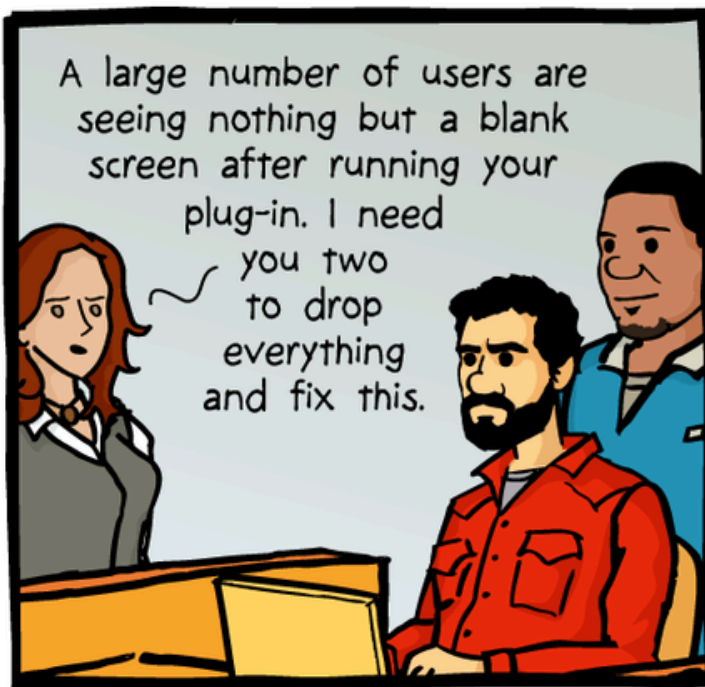


Build Systems

For the management of the Software Product Lifecycle



Como compilar um ficheiro Java?

```
javac Hello.java
```

Como compilar 72812 ficheiros Java?

- Ficheiro bash para não ter de repetir os vários comandos de cada vez.
 - Estilo procedimental, baixo nível

Como compilar 72812 ficheiros Java?

- Ficheiro bash para não ter de repetir os vários comandos de cada vez.
 - Estilo procedimental, baixo nível
- Makefiles (muito usados em C)
 - Estilo declarativo, baixo nível

Como compilar 72812 ficheiros Java?

- Ficheiro bash para não ter de repetir os vários comandos de cada vez.
 - Estilo procedimental, baixo nível
- Makefiles (muito usados em C)
 - Estilo declarativo, baixo nível
- Maven (ou Gradle/Ant/Cargo/...)
 - Estilo declarativo, alto nível

Maven (e outros) são bem mais do que build systems!

- Definição dos passos de compilação
- Definição dos passos de execução da aplicação
- Definição dos passos de execução de testes
- Definição dos passos de geração de documentação
- Definição dos passos para fazer o packaging da aplicação
 - JAR / WAR / EAR
- Definição dos passos para gerar o site do projecto
- Definição dos passos para fazer o upload do projecto
- Outros

Maven

- Projectos têm um ficheiro descritivo pom.xml (build.xml no ant, build.gradle)
- Este ficheiro descreve (entre outras coisas) phases e goals.
 - **Lifecycles:** Vários tipos de produção de artefactos
 - Exemplos: Código, Documentação, Site
 - **Phases:** Cada phase corresponde a um momento no ciclo de vida do software
 - Exemplos: validate, compile, test, package
 - **Goals:** Cada phase é composta por vários Goals. Cada Goal é responsável por uma tarefa unitária.
 - Exemplos: compiler:compile, jar:jar, surefire:test

2. Maven Build Lifecycle

The Maven build follows a specific lifecycle to deploy and distribute the target project.

There are three built-in lifecycles:

- *default*: the main lifecycle, as it's responsible for project deployment
- *clean*: to clean the project and remove all files generated by the previous build
- *site*: to create the project's site documentation

Each lifecycle consists of a sequence of phases. The *default* build lifecycle consists of 23 phases, as it's the main build lifecycle.

3. Maven Phase

A Maven phase represents a stage in the Maven build lifecycle. Each phase is responsible for a specific task.

Here are some of the most important phases in the *default* build lifecycle:

- *validate*: check if all information necessary for the build is available
- *compile*: compile the source code
- *test-compile*: compile the test source code
- *test*: run unit tests
- *package*: package compiled source code into the distributable format (jar, war, ...)
- *integration-test*: process and deploy the package if needed to run integration tests
- *install*: install the package to a local repository
- *deploy*: copy the package to the remote repository

For the full list of each lifecycle's phases, check out the [Maven Reference](https://www.w3schools.blog/maven-default-lifecycle-phases).

<https://www.w3schools.blog/maven-default-lifecycle-phases>

Maven

- Outra das responsabilidades é a gestão de dependências.
- O software não é feito apenas por uma pessoa: inclui projectos de outros e muitas vezes bibliotecas open-source ou proprietárias.
 - Exemplo: Spring! JavaFX!

Maven

- Outra das responsabilidades é a gestão de dependências.
- O software não é feito apenas por uma pessoa: inclui projectos de outros e muitas vezes bibliotecas open-source ou proprietárias.
 - Exemplo: Spring! JavaFX!
- Podem incluir repositórios de bibliotecas (o mais popular é o MavenCentral, mas existem outros), ou ter um repositório privado na vossa organização, ou ter um local no vosso computador.
- Pelo pom.xml, o maven descarrega as dependências necessárias e coloca no path.

EXPLORER

OPEN EDITORS

package.json 3, M

Dependency Analytics Report

FACEBOOK-CHAT-API

node_modules

src

target

test

.gitignore

.travis.yml

CHANGELOG.md

DOCS.md

index.js

LICENSE-MIT

package-lock.json M

package.json 3, M

README.md

utils.js

OUTLINE

TIMELINE

NPM SCRIPTS

MAVEN

package.json Dependency Analytics Report

Dependencies with security issues in your stack

Powered By snyk

A list of the dependencies affected with common vulnerabilities and exposures (CVE) and vulnerabilities unique to Snyk, dependency with the highest common vulnerability score (CVSS), and its Vulnerability ID.

Commonly Known Vulnerabilities 29 Vulnerabilities unique to Snyk 9

Information about vulnerabilities in dependencies is only available after registration for a free Snyk account. Sign up to keep getting these insights and find out more about security risks in your dependencies.

Sign up for a free Snyk account

#	Dependencies	# Direct Vulnerabilities	# Transitive Vulnerabilities	Highest CVSS Score	Highest Severity Vulnerability
#01	express-fileupload	1	-	9.8/10	Sign up with Snyk
Details of the dependency: express-fileupload					
Current Version		Latest Version		GitHub Statistics:	
0.0.5		1.1.7-alpha.4		Contributors Forks Dependent Repos Stars Usage	
				25 154 2882 927 NA	
Vulnerabilities: Sign up with Snyk					
License(s) used: MIT					
#02	lodash	1	-	6.3/10	Sign up with Snyk
#03	mongoose	Check Transitives	3	-	-
#04	tap	Check Transitives	4	-	-

Maven

- A parte mais importante do Maven é que o sistema pode ser estendido (em Java!) com Plugins. Assim, novos goals podem ser incluídos, que o Maven puro desconhece.
- Exemplos:
 - para correr servidores com aplicações Spring
 - `spring-boot:run`
 - para correr aplicação JavaFX
 - `javafx:run`
 - para verificar a qualidade do código
 - `checkstyle:checkstyle`

Usos de Build Systems

- Compilar o projecto numa máquina nova
- Compilar o projecto de forma incremental
- Correr os testes antes de um commit
- Correr os testes num servidor de testes
- Fazer deploy para o servidor de uma nova versão
- Gerar a documentação de uma nova versão
- Lançar o site de uma nova versão

Build Systems e CI/CD

- É frequente ter algumas máquinas dedicadas a correr testes
 - Plataformas: Jenkins, CircleCI, Github Actions
- Quando se faz um push, o servidor (Github, Gitlab) faz um pedido ao webhook dessas máquinas, a informar de um novo commit.
- O runner de testes dessas máquinas iniciam o procedimento de correr testes, e depois reportam o resultado (normalmente por email apenas quando falha)
- <https://github.com/SeanCline/build-indicator>
- Se os testes passarem, pode ser usado o build system para fazer deploy automaticamente

 **spring-framework** Public

 Watch 3316

 Fork 38.4k

 main

 18 Branches

 327 Tags

Q Go to file t

Add file

<> Code

 bclozel Revisit MockHttpServletRequest for Servlet 6.1	75329e6 · 11 hours ago	32,287 Commits
 .github	Merge branch '6.2.x'	3 weeks ago
 .idea	Add a project icon for IntelliJ IDEA	last week
 buildSrc	Sync checkstyle on buildSrc	last week
 framework-api	Upgrade to Gradle 8.12	2 months ago
 framework-bom	Guard against new Spring modules in ApiDiff task	3 years ago
 framework-docs	Merge branch '6.2.x'	5 days ago

About

Spring Framework

 [spring.io/projects/](https://spring.io/projects/spring-framework)

[framework](#) [spring](#)

-  Readme
-  Apache-2.0 license
-  Code of conduct
-  Security policy
-  Activity
-  Custom properties

spring-framework

Public

Watch 3316 Fork 38.4k

main 18 Branches 327 Tags

Go to file

Add file

Code

About

bclozel

 Revisit MockHttpServletRequest for Servlet 6.1

75329e6 · 11 hours ago

32,287 Commits

.github	Merge branch '6.2.x'	3 weeks ago
.idea	Add a project icon for IntelliJ IDEA	last week
buildSrc	Sync checkstyle on buildSrc	last week
framework-api	Upgrade to Gradle 8.12	2 months ago
framework-bom	Guard against new Spring modules in ApiDiff task	3 years ago
framework-docs	Merge branch '6.2.x'	5 days ago

Spring Framework

[spring.io/projects/](#)

framework

spring

Readme

Apache-2.0 license

Code of conduct

Security policy

Activity

Custom properties

All checks have passed



3 successful checks

✓		Build and Deploy Snapshot / Build and Deploy Snapshot (push)	Successful in 10m	Details
✓		Deploy Docs / Dispatch docs deployment (push)	Successful in 2s	Details
✓		Build and Deploy Snapshot / Verify / Verify (push)	Successful in 1m	Details

spring-projects / spring-framework

<> Code Issues 258 Pull requests 21 Actions Wiki Security Insights

spring-framework Public Watch 3316 Fork 38.4k

main 18 Branches 327 Tags

Go to file

Add file Code

About

bcoznel Revisit MockHttpServletRequest for Servlet 6.1 75329e6 · 11 hours ago 32,287 Commits

.github Merge branch '6.2.x' 3 weeks ago

.idea Add a project icon for IntelliJ IDEA last week

buildSrc Sync checkstyle on buildSrc last week

framework-api Upgrade to Gradle 8.12 2 months ago

framework-bom Guard against new Spring modules in ApiDiff task 3 years ago

framework-docs Merge branch '6.2.x' 5 days ago

Spring Framework

spring.io/projects/

framework spring

Readme

Apache-2.0 license

Code of conduct

Security policy

Activity

Custom properties

All checks have passed 3 successful checks

Build and Deploy Snapshot / Build and Deploy Snapshot (push) Successful in 10m Details

Deploy Docs / Dispatch docs deployment (push) Successful in 2s Details

Build and Deploy Snapshot / Verify / Verify (push) Successful in 1m Details

← Build and Deploy Snapshot

✓ Revisit MockHttpServletRequest for Servlet 6.1 #2210

Summary

Jobs

✓ Build and Deploy Snapshot

✓ Verify

Run details

Usage

Workflow file

Build and Deploy Snapshot

succeeded 11 hours ago in 10m 14s

Search logs

> ✓ Set up job 1s

> ✓ Build spring-io/artifactory-deploy-action@dc1913008c0599f0c4b1fdafb6ff3c502b3565ea 30s

> ✓ Check Out Code 5s

> ✓ Build and Publish 8m 15s

> ✓ Deploy 51s

> ✓ Send Notification 1s

> ✓ Post Build and Publish 26s

> ✓ Post Check Out Code 0s

> ✓ Complete job 0s



Bots para Desenvolvimento

- Algumas ferramentas trabalham sobre um repositório de código.
 - O **Dependabot** analisa as dependências de um projecto (e.g., do maven) e propõe Pull-Requests para actualizar as dependências.
 - O **ProBot: DCO** obriga os commits a virem assinados.
 - O **Grammarly Bot** corrige erros ortográficos e de gramática em Readmes.
 - O **Refactoring-Bot** propõe Pull-Requests com refactorings que corrijam code smells.
 - O **Prophet** corrige bugs automaticamente.
- Mais em:
- <https://github.com/mairieli/awesome-se-bots>
 - <https://livesoftware.com/best-bots-software-development/>

Bump sphinx from 7.2.6 to 7.3.7 #179



dependabot wants to merge 1 commit into `main` from `dependabot/pip/sphinx-7.3.7`



Conversation 0



Commits 1



Checks 10



Files changed 1



dependabot bot commented on behalf of **github** 9 hours ago

Contributor



Bumps [sphinx](#) from 7.2.6 to 7.3.7.

► Release notes

► Changelog

► Commits

compatibility unknown

Dependabot will resolve any conflicts with this PR as long as you don't alter it yourself. You can also trigger a rebase manually by commenting `@dependabot rebase`.

► Dependabot commands and options



Bump sphinx from 7.2.6 to 7.3.7 ...

Verified

✗ ff4208a

Nix

Package manager meets Build System

- É um package manager (como o apt), que instala software numa máquina.
- Tem uma linguagem de programação para descrever passos (como o maven)
- Pode ser usada para descrever a compilação de um projecto (como o maven)
- Pode ser usada para descrever a geração de uma instalação de um sistema operativo (como o ansible)
- Permite várias versões da mesma biblioteca. Permite rollbacks.
- É poderosa, mas tem uma curva de aprendizagem alta.

Build Systems

**For the management of the Software Product
Lifecycle**